樹木年輪で読む環境と歴史

採取・計測と年輪曲線

第4回　90分｜試料と記録から、比較できる年輪系列へ

今日の到達目標

Learning objectives

目的に合う採取と記録

採取計画とメタデータ（metadata）の必要項目を説明する。

境界から年輪幅を求める

測線・較正・境界位置を確認し、幅と単位を計算する。

年輪系列をまとめる

標準化、個体ごとの重み、年ごとの個体数を区別する。

試料から年表までの流れ

From a specimen to a chronology

01 問いと採取計画

02 試料・画像・記録

03 境界の観察と計測

04 照合と品質点検

05 標準化と年表作成

不一致があれば、試料と記録へ戻る。

採取計画は、問いから始める

Start sampling with the question

気候を調べる

対象の気候要因に応答する樹種・立地と、比較範囲を選ぶ。

森林の履歴を調べる

攪乱や更新の偏りを捉える配置・対象個体を考える。

建物や遺物を調べる

部材の位置、加工・転用、樹皮側と髄側の残り方を記録する。

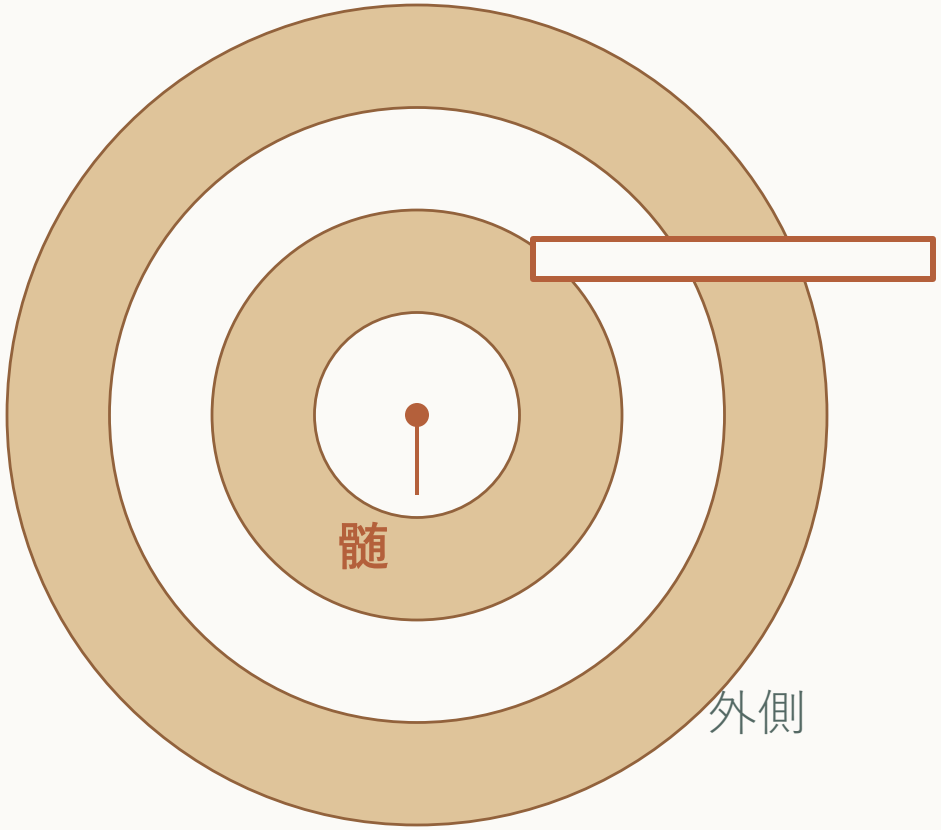
何を試料として残すか

What material will be available?

成長錐試料（increment core）	**幹の一方向の記録。欠損や傷害、採取位置を記録する。**
円板・小片（disc / block）	複数方向や傷の広がりを観察しやすい。採取範囲を確認する。
表面画像（surface image）	表面が読める範囲の記録。スケールと撮影条件が必要。

成長錐試料で読める範囲

What a core does and does not record



髄（pith）に届いたか。

樹皮側の最外輪（outermost ring）は残るか。

曲がり・破断・圧縮が、並びや幅に影響しないか。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

数値に、試料の情報を結びつける

Link measurements to specimen metadata

識別

地点ID、個体ID、試料ID、測線ID。写真・保存容器も対応させる。

採取と状態

日時、樹種、部材位置、採取高・方向、髄・樹皮・欠損の状態。

処理と計測

試料調整、画像・較正、担当者、境界位置、修正理由と版。

ミニ演習：採取計画を立てる

Mini exercise: plan a collection

地域の乾湿変動を調べたい。森林には尾根と谷がある。

どこから、どの個体・方向を採るか。何を記録するか。

選ばなかった場所と比べたときの限界を、一つ挙げる。

運搬と保存で、並びを失わない

Preserve order during transport and storage

すぐに識別する

試料と容器にIDを対応させ、内外方向と破片の順序を残す。

状態に応じて扱う

割れ・腐朽・含水状態を記録し、変形や混入を抑える。

処理前の状態も残す

写真と採取記録を保存し、失われた部分を明記する。

年輪界を読める面を作る

Prepare a surface with readable boundaries

固定と方向

コアの向きと細胞の方向を確認して支持する。

面の調整

材の状態に応じ、研磨・切削などで境界と細胞を読みやすくする。

観察して確認する

傷や研磨痕を年輪と取り違えず、狭い輪を再確認する。

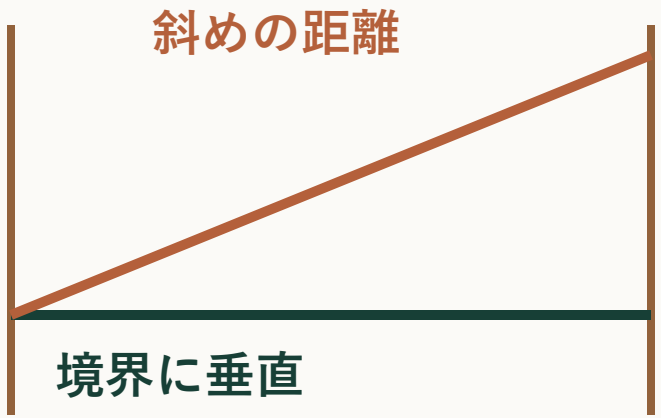
測線と年輪界の関係

The path relative to ring boundaries

境界に対して斜めに測ると、距離が長くなる。

局所的な境界の向きを見て、測線を調整する。

どこを測ったかを、画像や測線IDで残す。



同じ境界間の比較

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

画素から、長さの単位へ

Convert pixels to a physical length

既知の10 mmが、画像上で600 pxに相当する。

較正値：600 ÷ 10 = 60 px/mm

幅（mm）= 境界間の画素数 ÷ 60

同じ画像・倍率・変形条件で使えるかを確かめる。

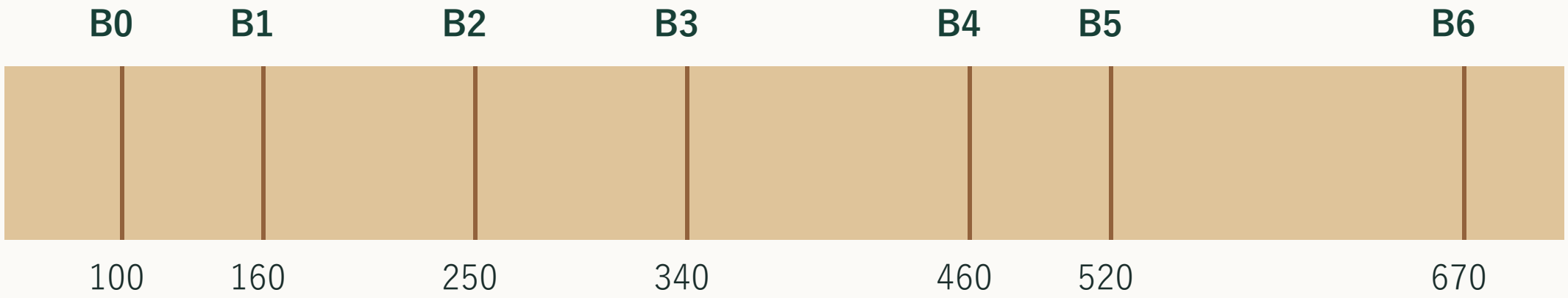
境界の位置から幅を求める

From boundary positions to ring widths

7個の境界があれば、間に6個の幅がある。

隣り合う位置の差を求め、較正値で割る。

ここでは内側から外側へ、位置が増える。



境界の位置（px）

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R29 ImageJ documentation

演習A：6個の年輪幅を計算する

Exercise A: calculate six ring widths

境界	位置（px）
B0	100
B1	160
B2	250
B3	340
B4	460
B5	520
B6	670

較正：600 px = 10 mm

隣接境界の差と幅（mm）を、配布資料へ記入する。

6輪の合計と、最初から最後までの距離を比べる。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R29 ImageJ documentation

演習Aの計算と点検

Exercise A: calculations and checks

輪番号	距離（px）	幅（mm）
1	60	1.00
2	90	1.50
3	90	1.50
4	120	2.00
5	60	1.00
6	150	2.50

600 ÷ 10 = 60 px/mm

(670 − 100) ÷ 60 = 9.50 mm

合計が一致しても、境界の読みが正しい証明にはならない。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R29 ImageJ documentation

品質点検：数値と観察を往復する

Quality control links numbers and observations

単位・桁・順序

pxとmm、内外方向、重複・欠落行、区切り文字を確認する。

気になる幅

極端な値、急な段差、連続した同値を原画像へ戻って調べる。

修正の根拠

境界や転記を再確認し、修正前後と理由を残す。

計測と照合の確認をつなぐ

Connect measurement with dating checks

輪番号を暦年候補へ

確かな基準と照合し、重複区間と不一致を記録する。

不一致は試料へ戻す

局所欠損、偽年輪、読み落とし、計測のずれを検討する。

原データと解釈を分ける

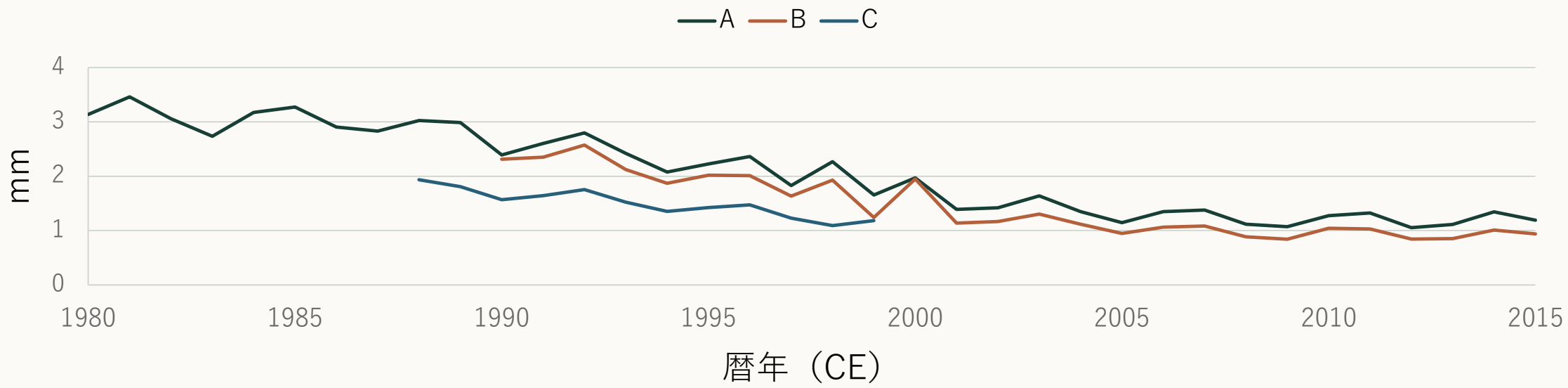
欠損位置や候補年代を別に記録し、観測値を都合よく変えない。

同じ年でも、幅の水準が異なる

Growth levels differ among trees

幅は、樹種・大きさ・個体・履歴などの影響を受ける。

同じ年の幅を平均するだけで、目的の信号が得られるとは限らない。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R09 WSL

R27 NOAA NCEI

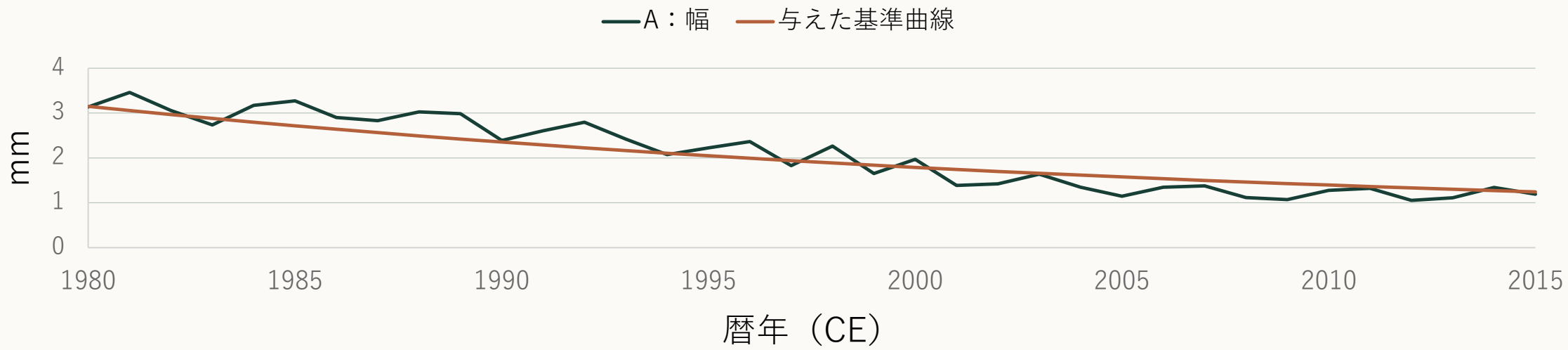
標準化：幅を基準曲線と比べる

Standardization relative to a growth curve

この演習では、指数 = 年輪幅 ÷ 与えた基準曲線値。

指数1は基準と同じ、1.2は基準の1.2倍。

基準曲線の選び方は、残る変動に影響する。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN

R27 NOAA NCEI

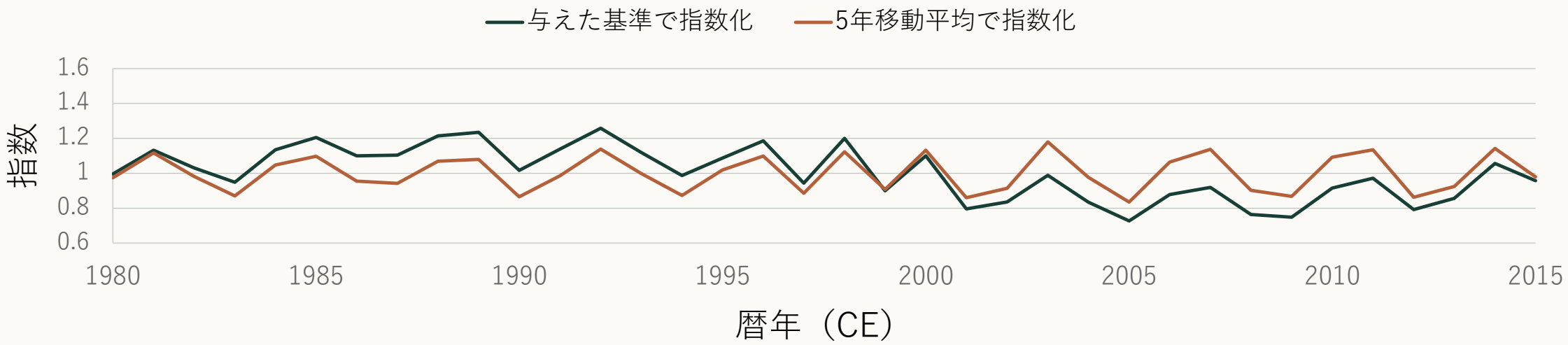
どの変動を残すか

Which variation is retained?

同じAを、二つの基準で指数化した例。

細かく追う基準は、長い変動まで取り除き得る。

目的・方法・設定を記録し、結果を比べる。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

複数方向と、個体の重み

Radii and the weighting of trees

木Aの2方向：0.8、1.2。木Bの1方向：1.5。

木Aを先に平均すると1.0。個体平均は1.25。

3方向を直接平均すると約1.17になり、木Aの重みが増える。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

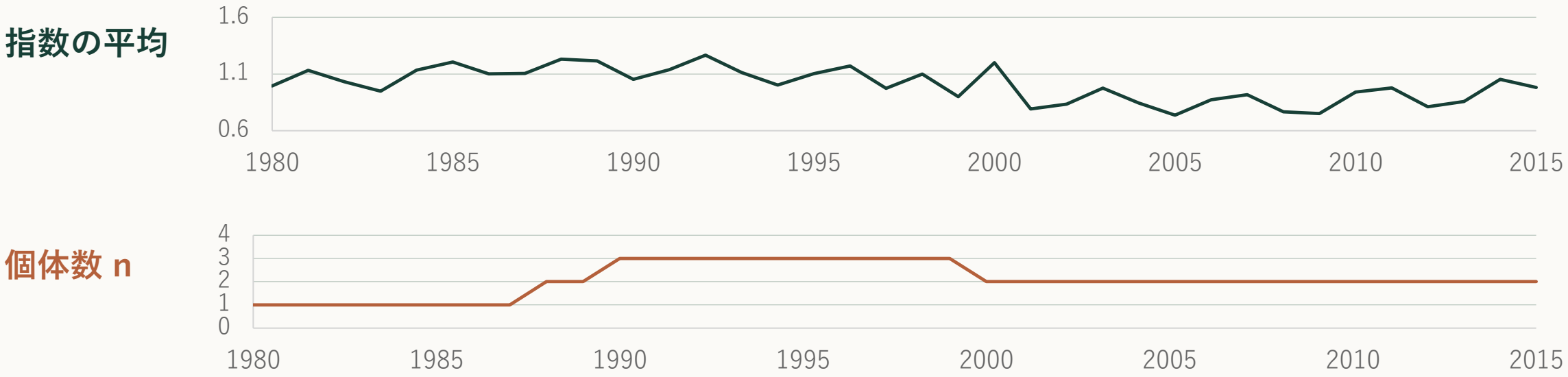
年ごとの個体数も見る

Show sample depth through time

この例の年表は、利用可能な個体の指数を年ごとに平均する。

同じ長さの年表でも、支える個体数は一定ではない。

個体数だけで信頼度は決まらず、共通性や偏りも検討する。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R27 NOAA NCEI

R28 dplR authors / CRAN

演習B：指数と年表を作る

Exercise B: build indices and a chronology

CSVの幅（mm）と基準曲線（mm）から、A・B・Cの指数を計算する。

同じ暦年の利用可能な指数を平均し、個体数nも数える。

1998・1999・2000年を比べ、空欄を0にした場合も考える。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

年表から、どこまで言えるか

What can the chronology establish?

指数は気温や降水量そのものではない

環境との応答関係は、別の資料と検証する。

低い指数にも複数の原因がある

乾燥、低温、攪乱、測定の問題などを区別する。

目的に合う処理かを見直す

成長解放を調べるなら、除去した変動自体が重要かもしれない。

原データから、結果へ戻れる記録

Keep results traceable to the observations

01　試料ID・画像・境界位置・単位・較正

02　年代の根拠・修正記録

03　標準化の方法と設定・年ごとの個体数

04　原データを保存し、解析結果は別に作る。

方法を調べるためのリンク

Links for methods and further study

試料調整・計測の設備	USGS Dendrochronology Lab
画像の長さの較正	ImageJ documentation
年輪データと処理の説明	NOAA NCEI
dplR：標準化・年表作成	dplR authors / CRAN
国際年輪データバンク	NOAA NCEI
年輪年代学用語集	WSL

確認問題

Exit questions

合計幅が合えば、境界の読みは正しいと言えるか。

2000年にCが空欄なら、0を入れて3個体平均にしてよいか。

それぞれ、根拠を一文で書く。

R29 ImageJ documentation

R28 dplR authors / CRAN

次回：木材の年代と、人間の歴史

Next: wood dates and human history

第5回は、年輪考古学（dendroarchaeology）。

最外輪の年から、伐採・加工・建築をどう区別するか。

準備：樹皮側の残り方と、年代判定の根拠を振り返る。